PROYECTO FINAL · INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS

Demanda laboral en Panamá

Qué piden y qué ofrecen las empresas en Konzerta

Simón Ali Bustamante Blanco · Pasaporte 163511544
Maestría en Ciencias de los Datos · UIP · Mgtr. Jose Higuera · 07/11/2026
Modalidad individual

El mercado laboral en Panamá, visto desde los avisos de empleo

1. Lo que hay

- Contador
- Asesor de venta
- Gerente de auditoría
- Cajero y vendedor
- Técnico en reparación

2. Lo que falta

Ver el conjunto

¿Dónde está la demanda?

¿Cuánto se ofrece?

¿Qué se pide?

¿Cómo cambia?

3. A quién beneficia

Personas que buscan empleo
¿Qué debo priorizar?

Universidades como la UIP
¿Qué debo enseñar?

Recursos Humanos
¿Cómo me comparo?

Entidades públicas
¿Dónde está el empleo?

Este proyecto

une los avisos para leerlos como mercado

3,011 avisos → Datos limpios → 4 preguntas → Dashboard

PROBLEMA

Medir con datos qué busca el mercado laboral, en lugar de suponerlo

1. Demanda

¿Qué áreas, industrias y provincias concentran la demanda?

2. Salario

¿Cuánto se ofrece de salario según el nivel y el área, y qué tan común es publicarlo?

3. Requisitos

¿Qué requisitos se piden por nivel: educación, experiencia, idiomas y edad?

4. Tiempo y modalidad

¿Cómo evoluciona la publicación semanal y qué peso tienen el trabajo remoto e híbrido?

PROCESO

Del Excel crudo al dashboard, en un solo flujo reproducible

ETL: extraer, transformar y cargar

Análisis y reporte

Originales

3,011 filas
31 columnas

Excel de Konzerta
del 08/10/2026
Sin modificar

Limpieza

33 cambios
en la bitácora

Nombres y tipos
Textos y categorías
Duplicados
Faltantes y atípicos

Datos limpios

2,960 filas
33 columnas

Archivo CSV
Listo para analizar

Análisis

EDA
10 tablas

Perfil y descriptivos
Comparaciones
Relaciones
Tendencia semanal

Dashboard

Historia
y pestaña EDA

6 gráficos narrados
Un solo HTML
Funciona sin internet
Cifras calculadas

Un solo notebook lo ejecuta todo

Con un Excel nuevo, se ejecuta de nuevo y el dashboard se actualiza sin editarlo a mano

LIMPIEZA

De 29.6 % a 14.7 % de celdas vacías, sin tocar el archivo original

Antes y después

Perfil	Antes	Después
Filas	3,011	2,960
Columnas	31	33
Celdas vacías	27,627	14,320
% de celdas vacías	29.6	14.7
Columnas con faltantes	16	6

Qué se corrigió

- Faltantes: 83.9 % sin salario máximo
- Atípicos: salarios de 1, 2 y B/. 1,350,000; válido de B/. 250 a 10,000
- Texto: 748 títulos en MAYÚSCULAS y categorías equivalentes unificadas
- Duplicados: 8 avisos repetidos y 43 republicaciones eliminados

De 31 a 33 columnas: se eliminaron 4 (celda 41) y se crearon 6 para el análisis (celdas 32, 36 y 39). 33 transformaciones justificadas en la bitácora del notebook (celda 45).

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Demostración: el dashboard cuenta la historia y se actualiza solo



1. Recorrer el dashboard: dónde, qué ofrecen, qué piden, cuándo y cómo
2. Abrir la pestaña Análisis exploratorio
3. Agregar un Excel nuevo a datos/originales/
4. Ejecutar de nuevo el notebook
5. Comparar el dashboard actualizado

Hallazgos: demanda concentrada, poco salario publicado y requisitos que crecen

Demanda

3 áreas reúnen el 51.2% de los avisos y la provincia de Panamá concentra el 78.1%.

Salario

Solo el 14.9% publica salario. La mediana es de B/. 875 mensuales brutos.

Requisitos

De Junior a Gerencia, la experiencia mediana sube de 12 a 60 meses y el inglés de 9% a 27%.

Tiempo y modalidad

De agosto a septiembre, los avisos por semana suben 19%. Por otro lado, el 97.7% de los avisos es presencial.

Se cumplieron 7 de las 9 hipótesis de la propuesta: la tabla completa está en el anexo.

Conclusiones

1. La demanda está muy concentrada: 3 áreas reúnen el 51.2% de los avisos y la provincia de Panamá el 78.1%.

2. Las empresas informan poco sobre el pago: solo el 14.9% publica un salario, con una mediana de B/. 875 mensuales brutos.

3. Los requisitos crecen con el nivel: de Junior a Gerencia, la experiencia mediana pasa de 12 a 60 meses y los estudios universitarios de 21% a 60%.

4. El trabajo sigue siendo presencial (97.7%): incluso en el área más flexible, Marketing y Publicidad, solo el 10.5% de los avisos es híbrido o remoto.

CONCLUSIÓN

Recomendaciones para cada público

Personas que buscan empleo

Comercial, Ventas y Negocios es donde más se contrata (36.3% de las vacantes), pero Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones paga la mediana más alta (B/. 1,492). El inglés distingue en los niveles altos: lo pide el 27% de los avisos de Gerencia.

Universidades como la UIP

Alinear la oferta con las áreas de mayor demanda e integrar el inglés en la formación para cargos de dirección, donde el 60% de los avisos pide estudios universitarios o superiores.

Recursos Humanos

Publicar el salario permite diferenciarse: el 85% de los avisos no lo hace. Las medianas por área sirven de referencia.

Entidades públicas

El 22% de los avisos fuera de la provincia de Panamá muestra el reto de descentralizar el empleo. También conviene revisar que el 22% de los avisos fije un rango de edad.

LIMITACIONES

Hasta dónde llegan estos resultados

- Los datos son una foto de los avisos vigentes el 08/10/2026. Los avisos duran unos 60 días, así que las semanas anteriores al 09/08 están subrepresentadas.
- Solo 442 de 2,960 avisos tienen un salario válido, por lo que las medianas describen a quienes lo publican, no a todo el mercado.
- El salario por nivel no se compara: niveles como Senior tienen muy pocos salarios publicados (3).
- Konzerta muestra la oferta de empleo formal en línea: no incluye otros portales, la contratación informal ni las plazas que finalmente se cubrieron.

REFLEXIÓN PERSONAL

Dificultades, experiencias y aprendizajes

Dificultades

- Unificar localidades escritas de muchas formas
- Decidir qué era un salario real y qué era un valor de relleno
- Descubrir que la serie semanal estaba sesgada por los avisos vencidos

Experiencias

- No todo lo esperado en la propuesta se cumplió: la mediana salarial fue menor
- El salario por nivel no se pudo comparar
- Probar desde cero reveló errores que no se veían en mi computadora

Aprendizajes

- Separar datos originales y limpios, y justificar cada cambio
- Un flujo reproducible ahorra trabajo cuando cambian los datos
- Una cifra necesita contexto: cuántos datos la sustentan y de dónde vienen

3,011 avisos de empleo publicados en Konzerta Panamá

Campo	Dato
Fuente	Dataset del profesor, de avisos públicos de konzerta.com
Fecha de obtención	08/10/2026
Periodo	11/07/2026 – 08/10/2026
Formato	Excel (.xlsx), una hoja
Tamaño	3,011 filas × 31 columnas
Datos sensibles	No se publican URL, descripciones ni empresas confidenciales

Variedad de columnas

6 numéricas	15 categóricas	3 fechas
2 booleanas	4 de texto	1 identificador

El diccionario de datos completo está más adelante en este anexo.

Cada decisión de limpieza tiene una justificación

Decisión	Justificación
No imputar el salario	Falta en la gran mayoría: imputar fabricaría salarios y ocultaría que pocas empresas lo publican
Salario válido: B/. 250 a 10,000 al mes	Por debajo hay valores de relleno o montos por hora; por encima, anuales o errores. El IQR marcaría salarios gerenciales normales
Eliminar 43 republicaciones	Misma vacante con misma descripción: contarla dos veces inflaría la demanda. Se conserva la primera
«Senior / Semi-Senior» → «Semi Sr»	Acepta ambos niveles; se asigna al menor. Pide la misma experiencia mediana: 24 meses
Vacíos categóricos → «Sin dato»	Imputar la moda inventaría categorías; así se pueden contar aparte
Eliminar url y descripcion	Anonimización: no se publican enlaces ni textos completos

De 31 a 33 columnas: 4 eliminadas y 6 creadas

Eliminadas (celda 41)

Columna	Por qué
salario_frecuencia	Un solo valor («por Mes»): no aporta información
salario_tipo	Un solo valor («BRUTO»): no aporta información
url	Anonimización: no se publican enlaces a los avisos
descripcion	Anonimización: no se publican textos completos. Antes se usó para detectar republicaciones

Creadas

Columna	Para qué	Celda
nivel_ingles	Separa el inglés de los demás idiomas	32
pide_ingles	Calcula el % que pide inglés	32
salario_medio	Da un solo salario por aviso: promedio de mínimo y máximo	36
publica_salario	Mide la transparencia salarial	39
fija_edad	Calcula el % que fija un rango de edad	39
pide_experiencia	Calcula el % que exige experiencia	39

Las columnas creadas no reemplazan datos: resumen lo que ya estaba para poder contarlo y compararlo. Justificación completa en la bitácora del notebook (celda 45).

Se cumplieron 7 de las 9 hipótesis de la propuesta

Pregunta	Esperado	Resultado	¿Se cumple?
P1	Comercial y Ventas ≈ 27 %	26.5%	Sí
P1	Provincia de Panamá ≈ 78 %	78.1%	Sí
P2	Publica salario ≈ 16 %	14.9%	Sí
P2	Mediana salarial ≈ B/. 1,000	B/. 875	No: menor
P2	Salto claro de salario entre niveles	Senior: 3 salarios	No se puede comprobar
P3	Más experiencia e inglés en niveles altos	12 → 60 meses; 9% → 27%	Sí
P3	≈ 22 % fija rango de edad	22.0%	Sí
P4	Crecimiento hacia septiembre	353 vs. 296 avisos por semana	Sí, menor de lo que parece
P4	≈ 98 % presencial	97.7%	Sí

El reporte se actualiza sin editarlo a mano

Cómo ejecutar

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
jupyter notebook notebooks/proyecto_konzerta.ipynb
```

- Ejecutar Restart & Run All (unos 11 segundos)
- Abrir reporte/dashboard/index.html
- Para actualizar: agregar el Excel nuevo a datos/originales/ y volver a ejecutar

Probado en entorno limpio desde el .zip: 0 errores y tablas idénticas.



Antes: 2,960 avisos · B/. 875



Después, con Excel de prueba: 2,377 avisos · B/. 1,125

ANEXO

Diccionario de datos (1 de 3)

Columna	Tipo	Descripción
id	Identificador	Identificador único del aviso en Konzerta
titulo	Texto	Título del puesto publicado
empresa	Categórica	Nombre de la empresa (vacío cuando el aviso es confidencial)
empresa_confidencial	Booleana	True si la empresa ocultó su nombre
industria	Categórica	Sector económico de la empresa
empresa_tamano	Categórica ordinal	Rango de número de empleados de la empresa
fecha_publicacion	Fecha	Fecha en que se publicó el aviso
fecha_finalizacion	Fecha	Fecha en que vence el aviso
provincia	Categórica	Provincia donde está el puesto
localidad	Categórica	Ciudad o corregimiento del puesto (texto libre, con variantes)
area	Categórica	Área funcional del puesto
subarea	Categórica	Sub-área funcional dentro del área
nivel_laboral	Categórica ordinal	Nivel jerárquico (Junior, Semi Sr, Senior, Jefe, Gerencia…)
tipo_trabajo	Categórica	Jornada (Full-time, Part-time, Por horas…)
modalidad	Categórica	Presencial, Híbrido o Remoto
contratacion	Categórica	Tipo de contrato (Indeterminado, Temporal, Pasantía…)

ANEXO

Diccionario de datos (2 de 3)

Columna	Tipo	Descripción
vacantes	Numérica	Número de plazas del aviso
salario_min	Numérica	Salario mínimo ofrecido, B/. mensuales brutos
salario_max	Numérica	Salario máximo ofrecido, B/. mensuales brutos
salario_frecuencia	Categórica	Periodicidad del salario (un solo valor: «por Mes»)
salario_tipo	Categórica	Bruto o neto (un solo valor: «BRUTO»)
edad_min	Numérica	Edad mínima pedida, en años
edad_max	Numérica	Edad máxima pedida, en años
experiencia_meses	Numérica	Experiencia mínima pedida, en meses
educacion	Categórica ordinal	Nivel educativo mínimo (Secundario, Técnico, Universitario, Posgrado…)
educacion_estado	Categórica	Estado del estudio pedido (Graduado o En Curso)
idiomas	Texto	Idiomas y nivel en un solo texto, separados por «;» (p. ej. «Inglés (Avanzado)»)
apto_discapacidad	Booleana	True si el aviso es apto para personas con discapacidad
descripcion	Texto	Texto completo del aviso
url	Texto	Enlace al aviso en Konzerta
extraido	Fecha	Fecha y hora en que se extrajo el aviso

ANEXO

Diccionario de datos (3 de 3): columnas nuevas

Columna	Tipo	Descripción
salario_medio	Numérica	Promedio del salario mínimo y máximo, B/. mensuales
publica_salario	Booleana	True si el aviso tiene un salario válido
fija_edad	Booleana	True si el aviso fija un rango de edad
pide_experiencia	Booleana	True si el aviso pide experiencia
nivel_ingles	Categórica ordinal	Nivel de inglés pedido, extraído de idiomas
pide_ingles	Booleana	True si el aviso pide inglés